Redis 技术概述

核心定位与性能

Redis（Remote Dictionary Server）是一款开源的高性能内存键值存储系统，广泛用作数据库、缓存及消息代理[7]。其数据全驻留内存，读写延迟达微秒级，单机可稳定支撑超10万QPS[11]。

数据结构与架构优势

除基础字符串外，Redis原生支持哈希、列表、集合、有序集合、流等9种复杂数据类型[11]。凭借RDB/AOF混合持久化、哨兵自动故障转移及全原子操作，它已成为热点缓存、分布式锁、实时排行榜与高并发消息队列的首选基础设施[3]。

参考文献

[1] blog.csdn.net — 什么数据需要存在Redis里?缓存的缺点?怎样进行数据同步?_什么情况下需要用redis同步数据库的数据-CSDN博客 URL: https://blog.csdn.net/m0_59166601/article/details/136792633 原文片段：「什么数据需要存在Redis里?缓存的缺点?怎样进行数据同步?_什么情况下需要用redis同步数据库的数据-CSDN博客 什么数据需要存在Redis里?缓存的缺点?怎样进行数据同步? 最新推荐文章于 2026-08-04 11:57:51 发布 原创 最新推荐文章于 2026-08-04 11:57:51 发布 · 1.8k 阅读 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议 版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。 GEO检测 · 收录于 Redis 当前文章被收录于：Redis 7 篇...」

[2] juejin.cn — Redis的应用场景及优缺点Redis作为一个典型的非关系型数据库，目前来说在企业级应用中使用广泛。 业界常用MySQL - 掘金 URL: https://juejin.cn/post/6844903811421569031 原文片段：「Redis的应用场景及优缺点Redis作为一个典型的非关系型数据库，目前来说在企业级应用中使用广泛。 业界常用MySQL - 掘金 Redis的应用场景及优缺点 java后端技术13737 2019-04-02 3,000 阅读4分钟 Redis作为一个典型的非关系型数据库，目前来说在企业级应用中使用广泛。 1、Memcached和Redis相比的劣势 业界常用MySQL+Memcached这样的存储架构，但是随着访问量的不断攀蛇，随之

而来的问题也有很多。 1、MySQL需要不停的拆库拆表，Memcached也需要跟着不断扩容； 2、Memcached与...」

[3] cnblogs.com — Redis简述｜以及它能用于做什么？ - 毛小毛 - 博客园 URL: https://www.cnblogs.com/mikemao/p/17830959.html 原文片段：「Redis简述｜以及它能用于做什么？ - 毛小毛 - 博客园 毛小毛的家 Redis简述｜以及它能用于做什么？ 什么是Redis Redis是一种开源的NoSQL内存数据库，用于高性能的数据存储和访问。Redis支持多种数据类型，包括字符串、哈希、列表、集合和有序集合，并且支持分布式存储和操作。Redis的特点包括快速、高可用和易扩展等，适用于各种应用场景。 Redis应用场景 Redis可以广泛应用于多种场景，包括但不限于以下几种： 1. 缓存 Redis作为一种内存数据库，具有快速的数据访问和高效的数据存储，适合用作缓存的存储层。Redis可以缓存数...」

[4] developer.aliyun.com — Redis六大优点与六大缺点深度剖析及选型建议-开发者社区-阿里云 URL: https://developer.aliyun.com/article/1631136 原文片段：「Redis六大优点与六大缺点深度剖析及选型建议-开发者社区-阿里云 开发者社区 数据库 文章 正文 介绍一下Redis的优缺点 2024-10-29 992 版权 版权声明： 本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《 阿里云开发者社区用户服务协议 》和 《 阿里云开发者社区知识产权保护指引 》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写 侵权投诉表单 进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。 简介： 【10月更文挑战第19天】介绍一下Redis的优缺点 Redi...」

[5] gridgain.com — Translating Redis Data Structures Beyond Basic Caching URL: https://www.gridgain.com/resources/blog/translating-redis-data-structures-beyond-basic-caching 原文片段：「Translating Redis Data Structures Beyond Basic Caching Skip to main content ← GridGain Blog Translating Redis Data Structures Beyond Basic Caching Anuja Kumar December 9, 2025 Sections Why People Start with Redis and the Challenge It Brings When developers chase lightning-fast da...」

[6] dkmeco.com — How Enterprises Use Redis | Do You Really Understand Redis? An Introduction to Redis Data Structures - DKM Ecosystem URL: https://www.dkmeco.com/en/how-enterprises-use-redis-do-you-really-understand-redis-an-introduction-to-redis-data-structures 原文片段：「How Enterprises Use Redis | Do You Really Understand Redis? An Introduction to Redis Data Structures - DKM Ecosystem Blog Redis is a versatile, in-memory

data store used as a database, cache, and message broker. Its optimized data structures (strings, hashes, lists, sets, etc.) e...」

[7] severalnines.com — Introduction to Redis (What it is, what are the use cases etc) | Severalnines URL: https://severalnines.com/blog/introduction-redis-what-it-what-are-use-cases-etc 原文片段：「Introduction to Redis (What it is, what are the use cases etc) | Severalnines Redis Overview Redis (which means Remote Dictionary Serve) is an open-source NoSQL database known to be a fast, in-memory key-value data store, cache, message broker, and queue. The project started by S...」

[8] lenovo.com — Access Denied URL: https://www.lenovo.com/us/en/glossary/redis 原文片段：「Access Denied Access Denied You don't have permission to access "http://www.lenovo.com/us/en/glossary/redis" on this server. Reference #18.5a0c3417.1786294396.8c19e303 https://errors.edgesuite.net/18.5a0c3417.1786294396.8c19e303」

[9] cloud.google.com — 什么是 Redis 数据库？ | Google Cloud URL: https://cloud.google.com/discover/what-is-redis-database?hl=zh-CN 原文片段：「什么是 Redis 数据库？ | Google Cloud 什么是 Redis®？ Redis® 是一种可同时用作数据库和缓存的数据存储区，适用于要求低数据延迟的应用。 Valkey 是从 Redis 分支出来的开源数据库。由于数据存储在内存中，避免了缓慢的磁盘访问，因此可实现微秒级数据延迟。 了解 Google Cloud 的 Memorystore for Redis 、 Memorystore for Redis Cluster 和 Memorystore for Valkey 如何为您的工作负载提供可伸缩、高可用性且安全的内存中数据库服务。 准备...」

[10] ibm.com — Redis 详解| IBM URL: https://www.ibm.com/cn-zh/think/topics/redis 原文片段：「Redis 详解| IBM 什么是 Redis？ 什么是 Redis？ Redis（ RE mote DI ctionary S erver，远程字典服务器）是一种 开源 的内存中 NoSQL 键值对存储，主要用作应用程序缓存或快速响应数据库。 Redis 将数据存储在内存中，而不是存储在磁盘或 固态硬盘 (SSD) 上，有助于实现无与伦比的速度、可靠性和性能。 当应用程序依赖外部数据源时，这些数据源的延迟和吞吐量可能会成为性能瓶颈，尤其是在流量增加或应用程序规模扩大时。在这种情况下，一种提高性能的方法是在内存中存储和操作数据，这样数据离应用程序更近，访...」

[11] redis.com.cn — Redis 简介 URL: https://redis.com.cn/redis-intro.html 原文片段：「Redis 简介 首页 Redis 命令 Redis 管理 Redis 教程 Redis 进阶 Redis 客户端 Redis 下载 * Redis 简介 Redis（Remote Dictionary Server）是一个开源的 高性能键

值对存储系统，通常被称为 数据结构服务器 。它不仅支持简单的字符串，还支持哈希、列表、集合、有序集合、流、位图、HyperLogLog、地理空间等复杂数据类型。 Redis 使用 C 语言 开发，遵守 BSD 协议 ，是互联网技术中使用最为广泛的中间件之一。随着它在新浪微博等大型互联网公司的使用而逐渐风靡国内，也是中...」